

Para poder completar esta práctica se recomienda haber leído y estudiado las secciones 1 y 2 del material que está ubicado en la academia de Oracle.

1. Terminología

Termino	Descripción
Clave primaria (Primary Key)	Juego de columnas obligatorias de una tabla que se utiliza para aplicar la unicidad de filas y que es normalmente el modo más frecuente de acceder a las filas.
Fila (Row / Record)	Entrada de una tabla que consta de los valores para cada una de las columnas adecuadas
Tabla (Table)	Organización de datos en filas y columnas
Clave foránea (Foreign Key)	Columna o juego de columnas que hace referencia a una clave primaria de la misma tabla o de otra tabla
Campo (Field)	Intersección de una fila y una columna
Atributo (Attribute)	Implantación de un atributo o relación en una tabla
Base de datos relacional (Relational Database)	Recopilaciones de objetos o relaciones, juego de operadores que actúan en esas relaciones e integridad de datos para su precisión y consistencia Campo Intersección de una fila y una columna
Alias	Cambia el nombre de una cabecera de columna
Proyección (Projection)	Capacidad de SQL para elegir las columnas de una tabla que desea que devuelva una consulta
Selección (Selection)	Capacidad de SQL para seleccionar las filas de una tabla devueltas en una consulta

2. Inténtelo/Resuélvalo. Utilice la base de datos de Human Resources en los casos que lo amerite

1. ¿Cuántas tablas contiene la base de datos Human Resources (HR)? 7 tablas

2. ¿Cuáles son los nombres de las columnas de la tabla JOB_HISTORY?

Hoja de cálculo de SQL

```
1 SELECT column_name
2 FROM all_tab_columns
3 WHERE table_name = 'JOB_HISTORY'
4 AND owner = 'HR';
5
```

NOMBRE DE COLUMNA
ID DE EMPLEADO
FECHA DE INICIO
FECHA DE FINALIZACIÓN
ID DE TRABAJO
ID DEPARTAMENTO

Descargar CSV

3. ¿Qué tablas contienen valores nulos?

Casi todas las tablas, pero en especial:

EMPLOYEES → commission_pct, manager_id, department_id

DEPARTMENTS → manager_id, location_id

LOCATIONS → state_province

4. ¿Cómo se relaciona la EMPLOYEES con la tabla REGION?

La relación es **indirecta**:

EMPLOYEES → DEPARTMENTS → LOCATIONS → COUNTRIES → REGIONS

Por medio de las claves foráneas:

- employees.department_id = departments.department_id
- departments.location_id = locations.location_id
- locations.country_id = countries.country_id
- countries.region_id = regions.region_id

5. ¿Cuántas filas de datos se han introducido en la tabla LOCATIONS?

Hoja de cálculo de SQL

```
2 FROM all_tab_columns
3 WHERE table_name = 'JOB_HISTORY'
4 AND owner = 'HR';
5
6 SELECT COUNT(*) AS total_filas
7 FROM hr.locations;
8
```

TOTAL_FILAS
23

6. Escriba una sentencia SQL que muestre una proyección de cualquiera de las tablas de HR

Hoja de cálculo de SQL Claro Encontrar Comportamiento Ahorrar Correr

```
8
9 SELECT first_name, last_name, salary
10 FROM hr.employees;
11
```

NOMBRE DE PILA	APELLIDO	SALARIO
Steven	Rey	24000
Neena	Kochhar	17000
Lex	De Haan	17000
Alejandro	Hunold	9000
Bruce	Ernesto	6000
David	Austin	4800
Valli	Pataballa	4800

7. El presidente de la empresa ha decidido conceder a todos los empleados un aumento del 5 % de su salario y un incentivo de 100 USD por cumplimiento de la meta. Sin embargo, al ver los resultados, no podía entender por qué los nuevos aumentos no eran los que había previsto. El sr. King debería de tener un nuevo salario de 25,300\$, el de Sr. John Chen debería ser de 8,710\$ y el de la Sra. Mikkilineni de 2,935 \$. Ha utilizado la siguiente consulta. **SELECT last_name, salary *.05 +100 FROM hr.employees.** ¿Qué debería haber hecho?

Hoja de cálculo de SQL

Claro Encontrar Comportamiento Ahorrar Correr

```
11  
12 SELECT last_name, salary * .05 + 100 FROM hr.employees;  
13
```

APELLIDO	SALARIO*.05+100
Rey	1300
Kochhar	950
De Haan	950
Hunold	550
Ernesto	400
Austin	340
Pataballa	340

Esto calcula **solo el 5% del salario + 100**, no el salario total nuevo.

Debería haber hecho:

Hoja de cálculo de SQL

Claro Encontrar Comportamiento Ahorrar Correr

```
14 SELECT last_name, (salary * 1.05) + 100 AS nuevo_salario  
15 FROM hr.employees;  
16
```

APELLIDO	NUEVO SALARIO
Rey	25300
Kochhar	17950
De Haan	17950
Hunold	9550
Ernesto	6400
Austin	5140
Pataballa	5140

8. En el siguiente ejemplo, identifique las palabras clave, las cláusulas y las sentencias:

Hoja de cálculo de SQL Claro

```

15 FROM hr.employees,
16
17 v SELECT last_name, salary
18 FROM hr.employees
19 WHERE department_id = 90;
20
21
22
23

```

APELLIDO	SALARIO
Rey	24000
Kochhar	17000
De Haan	17000

Descargar CSV

3 filas seleccionadas.

- **Palabras clave:** SELECT, FROM, WHERE
 - **Cláusulas:** SELECT clause, FROM clause, WHERE clause
 - **Sentencia:** Sentencia SQL completa (todo el bloque)
9. Si el impuesto = $8,5\% \times \text{costo_vehículo}$ y el permiso_conducir = $\text{costo_vehículo} \times 0,01\%$, ¿qué valor generará el pago de vehículo más alto?
- Pago = $(\text{costo_vehículo} \times 1,25) + 5,00 - (\text{impuesto}) - (\text{permiso_conducir})$
 - Pago = costo vehículo * 1,25 + 5,00 - (impuesto - permiso conducir) ✓✓**
10. ¿Cómo se van a etiquetar las cabeceras de columna en el siguiente ejemplo?
SELECT bear_id bears, color AS Color, age "age" FROM animals;
- bears, color, age
 - BEARS, COLOR, AGE
 - BEARS, COLOR, age ✓✓**
 - Bears, Color, Age
11. Necesito que me proporcione el número telefónico de Alexander khoo

Hoja de cálculo de SQL

```
17 v SELECT last_name, salary
18 FROM hr.employees
19 WHERE department_id = 90;
20
21 v SELECT phone_number
22 FROM hr.employees
23 WHERE first_name = 'Alexander'
24 AND last_name = 'Khoo';
25
```

NÚMERO DE TELÉFONO
515.127.4562

[Descargar CSV](#)

12. Solo necesito la columna manager_id y ninguna otra columna de la tabla de empleado.

Hoja de cálculo de SQL Claro Encontrar Comportamiento Ahorrar Correr

```
20
21 v SELECT phone_number
22 FROM hr.employees
23 WHERE first_name = 'Alexander'
24 AND last_name = 'Khoo';
25
26 v SELECT manager_id
27 FROM hr.employees;
28
```

ID DEL ADMINISTRADOR
-
100
100
102
103

13. Los manager id diferentes que existen en la tabla de empleados.

Hoja de cálculo de SQL

Claro Encontrar Comportamiento Ahorrar Correr

```
25  
26 SELECT manager_id  
27 FROM hr.employees;  
28  
29 SELECT DISTINCT manager_id  
30 FROM hr.employees  
31 WHERE manager_id IS NOT NULL;  
32
```

ID DEL ADMINISTRADOR
100
101
102
103
108

14. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas?

- a. a. $\text{null} * 25 = 0$;
- b. b. $\text{null} * 6.00 = 6.00$
- c. c. $\text{null} * .05 = \text{null}$ ✓
- d. d. $(\text{null} + 1.00) + 5.00 = 5.00$

Consideraciones para subir la practica:

- a. Coloque cada respuesta debajo de cada pregunta
- b. Copia de pantalla de las consultas en los casos que aplique
- c. Subir en formato PDF
- d. Subir adicional el txt con el código utilizado en los diferentes ejercicios